SS-U1-2 梁桿件 — 主要公式「考卷會給 vs. 必須自己背」

證據來源：raw/exams/ 2002–2025 全 24 份鋼結構設計考卷之「參考公式／參考資料」區塊逐份比對（含影像頁逐頁目視判讀）｜判定標準：保守（任一年考了沒給就算必背）

一、我怎麼判定的

鋼結構設計考卷把公式印出來有三種擺法：**(a)** 集中放在最後一題之後（如 96、97、99、100、104、108、110 年）、**(b)** 跟在該題題目正下方（如 101、103、113 年）、**(c)** 混在題目敘述裡當已知條件（如 91 年直接給 $L_c = 3.87$ m、$L_u = 8.44$ m，114 年直接給 $L_p = 3.4$ m、$L_r = 10.5$ m、$C_b = 1$）。三種都算「有給」。本頁涵蓋 **25 題**（主分類 21 題 + 副分類 4 題），橫跨 91–114 年共 18 個考年 —— **是 SS 七個子項裡題數最多、也最常出現整套參考公式的單元**。

關鍵前提：考卷本身寫得很明白。 104、110、112 年的用語是「請自行選擇適合的公式，並檢查其正確性，若有問題應自行修正」；111、113 年更直接：「題目所列之計算公式僅供參考應自負確認與勘誤責任」。也就是說 —— **就算有給，你也必須認得出哪一條該用、哪一條被改錯了**。給公式不等於免背。

本單元的判定結論和 U1-1 / U1-4 都不一樣：LTB 那一整套「長式子」幾乎必給，但撐起它們的「短定義」幾乎不給。 L_p、L_r 十一年有給、C_b 十年有給、M_n 內插與 M_{cr} 七年有給 —— 可是 $M_p = F_y Z_x$ **與** $M_y = F_y S_x$ **這兩條最基本的定義，24 年一次都沒印過**，而 98、112、114 年各有一題整題就在算它們。最極端的證據是 **114 年（2025）整張考卷零參考公式，卻連考兩題梁**（SS-2025-1 銲接組合斷面 $\phi_b M_{nx}$、SS-2025-3 完整 LTB 三段），只在題目裡丟了 L_p、L_r、C_b、F_r 四個數字就要你把 M_p、M_r、M_n 全部生出來。

影像頁警告（本輪實際踩到）：113 年（2024）第三題「參考公式：」下方是一整組 L_p、L_r、X_1、X_2、J、F_L、M_r、M_n 非彈性、M_n 彈性的**圖片**，pdftotext 只抽到「參考公式：」四個字。只靠文字抽取會把 113 年誤判成「零公式年」，整份結論會反過來。本頁 105、110、112、113、114 五個年份已逐頁轉圖目視確認。

■ 必背（自己要寫得出來）
曾經被考、但當年考卷完全沒給；或根本不曾在任何一年被印出來過。

■ 會給但別賭（仍建議背）
多數年份有給，但有明確的沒給先例；或給的是舊版／簡化版，需自己判斷修正。

■ 通常會給（背概念即可）
凡是考該題型，幾乎必定連同公式或數值一起印出；重點放在「會不會用」而非「記不記得」。

24	25	32	20	6	6
份考卷全數比對	題 U1-2 考題	條 U1-2 主要公式	必背	會給但別賭	通常會給

二、U1-2 主要公式逐條分界

2-1　斷面性質

Mp = Fy • Zx 與 My = Fy • Sx 必背

$$M_p = F_y\, Z_x\ ; \qquad M_y = F_y\, S_x$$

24 年一次都沒印過 —— 連 96、97、100、104、110、113 年那幾套最完整的 LTB 參考公式，都只印含 M_p 的內插式，從不定義 M_p 本身。而 98 年 SS-2009-3①（求 M_p/M_y 比值）、112 年 SS-2023-3（非對稱斷面求兩者）、114 年 SS-2025-3（求強軸塑性彎矩）三題整題就在算它。兩行字，卻是 U1-2 最該背的一條。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：94年 98年 99年 109年 110年 112年 114年

塑性中性軸（等面積法） 必背

$$A_{壓} = A_{拉} = \frac{A}{2} \qquad (\text{PNA} \neq \text{ENA 當斷面非對稱})$$

112 年 SS-2023-3 的斷面上翼板 50×5、下翼板 30×5，**塑性中性軸與彈性形心根本不在同一個位置** —— 題目要你分別求降伏彎矩與塑性彎矩，就是在測你知不知道要換一條軸。94 年 SS-2005-2（SRC 合成梁 PNA）、109 年 SS-2020-2（非對稱 H 型鋼塑性分析）同理。零次印出。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：94年 98年 109年 112年

Zx 的半面積法算式 必背

$$Z_x = \sum A_i\, \bar{y}_i = \frac{A}{2}\left(\bar{y}_{壓} + \bar{y}_{拉}\right)$$

$\bar{y}$ 是**各半面積形心到 PNA 的距離**，不是到彈性形心。112 年 SS-2023-3、109 年 SS-2020-2、98 年 SS-2009-3 都要手算 Z_x。考卷從來只在斷面性質表裡給 Z_x 的**數值**（99、101、103、109 年），一旦是自訂銲接組合斷面（114 年 SS-2025-1）就沒得抄。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：94年 98年 109年 112年

形狀因子 f = Zx / Sx 必背

$$f = \frac{Z_x}{S_x} = \frac{M_p}{M_y} \qquad (\text{H 型強軸} \approx 1.10\sim1.15,\ \text{矩形} = 1.5)$$

98 年 SS-2009-3①、110 年 SS-2021-3（「請計算所選擇斷面塑性彎矩強度及形狀因子」）、112 年 SS-2023-3 三次點名要算。**零次印出。**順便記住幾個典型值當檢查用：矩形 1.5、圓形 1.7、H 型強軸 1.12、H 型弱軸 1.5 —— 算出來離譜就是哪裡錯了。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：98年 110年 112年

平行軸定理與 Sx 必背

$$I_x = \sum\left(I_i + A_i d_i^2\right)\ ; \qquad S_x = \frac{I_x}{c} \quad (c = \text{形心到最外緣})$$

114 年 SS-2025-1 給的是「30 cm × 42 cm × 1.5 cm」的銲接組合斷面尺寸，**什麼斷面性質都沒有**，I_x、S_x、Z_x 全部自己算。112 年 SS-2023-3、98 年 SS-2009-3 同樣。非對稱斷面時 $c_{上} \neq c_{下}$，S_x 要**取小的那個**（先降伏的那一側控制 M_y）。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：98年 112年 114年

2-2 局部挫屈

非結實斷面的 FLB 內插式 必背

$$M_n = M_p - (M_p - M_r)\frac{\lambda - \lambda_p}{\lambda_r - \lambda_p}$$

101 年 SS-2012-1 是 24 年唯一的非結實斷面題（$b_f/2t_f$ 落在 λ_p 與 λ_r 之間），考卷給了 $\lambda_p = 9.19$、$\lambda_r = 22.3$、L_p、L_r 一堆數值，**就是沒給這條 FLB 內插式**。它的長相和 LTB 內插一模一樣，但分母換成寬厚比 —— 而且**要和 LTB 的結果取小**。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：101年

梁的寬厚比界限 λp / λr 別賭

$$\text{翼板 } \frac{b_f}{2t_f}:\ \lambda_p = \frac{17}{\sqrt{F_y}},\ \lambda_r = \frac{25}{\sqrt{F_y}};\qquad \text{腹板 } \frac{h}{t_w}:\ \lambda_p = \frac{170}{\sqrt{F_y}},\ \lambda_r = \frac{260}{\sqrt{F_y}}$$

96、97、100、110 年印在參考公式區；105 年 SS-2016-1 把整張表印出來 —— **但那題是叫你「說明制定 λ_p 與 λ_r 所考慮的因素」，不是叫你查表**，屬於誘餌型給法。101、103 年則是在斷面性質裡直接給數值（$\lambda_p = 9.19,\ \lambda_r = 22.3$，注意那是**已代入 F_y** 的無因次值）。95、104、114 年考了卻沒給。

考卷給過：96年 97年 100年 101年 103年 105年 110年 ｜ 考了卻沒給：95年 104年 114年

耐震緊實界限 λpd 通常會給

$$\text{翼板 } \lambda_{pd} = \frac{14}{\sqrt{F_y}};\qquad \text{腹板 } \lambda_{pd} = \frac{138}{\sqrt{F_y}}\left(1 - 3.17\frac{f_a}{F_y}\right)$$

96、97、100、110 年四次全給。110 年 SS-2021-3 正是耐震緊實斷面選斷面題，而該年參考公式區把 λ_{pd} 兩組（翼板 14、腹板 138）都印了。要背的是**為什麼耐震要更嚴**：λ_p 只保證能到 M_p，λ_{pd} 要保證能維持 M_p 轉到 0.03 rad 而不局部挫屈。

考卷給過：96年 97年 100年 110年

殘留應力 Fr 的取值 通常會給

$$F_r \approx 0.7\ \text{tf/cm}^2\ (\text{熱軋，}69\ \text{MPa});\qquad F_r \approx 1.16\ \text{tf/cm}^2\ (\text{銲接組合，}114\ \text{MPa})$$

96（1.16）、100（1.05）、101（69 MPa）、103（78 MPa）、110（1.16）、113（$F_L = F_{yf} - 0.7$）、114（0.7 與 1.16 各一題）—— **需要時幾乎必給數值**，因為熱軋與銲接兩種取值不同，不給會有爭議。114 年兩題剛好一熱軋一銲接：SS-2025-3 熱軋 RH 給 0.7、SS-2025-1 銲接組合給 1.16。考卷取值也不完全統一（100 年 1.05、103 年 78 MPa），**一律以題目給值為準**。97 年 SS-2008-3 是唯一例外（要算 M_r 卻沒給 F_r）。要背的是**哪一種斷面配哪一個值**，以及殘留應力為何讓 $M_r < M_y$。

考卷給過：96年 100年 101年 103年 110年 113年 114年 ｜ 考了卻沒給：97年

2-3 LTB-ASD

ASD 的三段分岔判斷（流程骨架） 必背

$$L_b \le L_c \Rightarrow F_b = 0.66F_y\,;\quad L_c < L_b \le L_u \Rightarrow F_b = 0.6F_y\,;\quad L_b > L_u \Rightarrow \text{三式取大再與 } 0.6F_y \text{ 比}$$

沒有數學符號，卻是 ASD 梁題的第一步。**24 年一次都沒印過**。91 年 SS-2002-2 給了 L_c、L_u 數值和 1/4 跨距側撐，就是要你自己判斷 $L_b = 3.5$ m 落在哪一段。105 年 SS-2016-1 要你解釋 λ_p 與 λ_r 的制定考量，答案同樣要繞回這條分界的物理意義。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：91年 105年

ASD 容許撓曲應力 Fb 三式 別賭

$$F_b = \left[\frac{2}{3} - \frac{F_y(L/r_T)^2}{107600C_b}\right]F_y\,;\quad F_b = \frac{12000C_b}{(L/r_T)^2}\,;\quad F_b = \frac{840C_b}{Ld/A_f}$$

96、97、100、108 年四次完整給出（97 年 SS-2008-1 更是把 7.2-6／7.2-7／7.2-8 三條印在題幹上，**問你為什麼此處要「取大值」而不是取小值**）。93 年只在題目內文給 $F_{bx} = 0.66F_y$, $F_{by} = 0.75F_y$。但 91 年 SS-2002-2 是一整題 25 分的 ASD LTB，**零條 F_b 公式**。

考卷給過：93年 96年 97年 100年 108年 ｜ 考了卻沒給：91年 105年

Lc 與 Lu 的定義 通常會給

$$L_c = \min\left(\frac{20b_f}{\sqrt{F_y}},\ \frac{1400}{(d/A_f)F_y}\right)\,;\qquad L_u:\ F_b = 0.6F_y \text{ 的界限}$$

96、97、100、108 年印在參考公式區（108 年還明寫「L_c 為以下兩者之較小值」）；91、92 年直接在斷面性質裡給數值（91 年 SS-2002-2 給 $L_c = 3.87$ m、$L_u = 8.44$ m）。**六次全給，沒有例外。**要背的是它們的角色：L_c 是 $0.66F_y$ 的門檻、L_u 是 $0.6F_y$ 的門檻。

考卷給過：91年 92年 96年 97年 100年 108年

Cb 舊版（三項式） 通常會給

$$C_b = 1.75 + 1.05\frac{M_1}{M_2} + 0.3\left(\frac{M_1}{M_2}\right)^2 \le 2.3$$

96、97、99、100、104、108、110 年**七次全給**。適用於「兩端點間無橫向載重」的情形。要背的不是式子，是**符號規則**：單曲率 M_1/M_2 取負、雙曲率取正 —— 這一點考卷從不說明，而它決定 C_b 是 1.0 還是 2.3。

考卷給過：96年 97年 99年 100年 104年 108年 110年

2-4 LTB-LRFD

撓曲強度折減係數 φb = 0.90 必背

$$\phi_b M_n = 0.90\, M_n$$

24 年只有 94、110 兩年印出 $\phi_b = 0.9$。其餘所有 LRFD 梁題都預設你知道。104 年印的是 $\phi_v = 0.9$（那是**剪力**的），別搞混。最常見的扣分：算完 M_n 忘了乘 0.9，或誤用 0.85（那是壓力的 ϕ_c）。114 年 SS-2025-1 題目直接寫「求設計彎矩強度 M_{nx}」——名稱是設計強度，就一定要乘 ϕ_b。

考卷給過：94年 110年 ｜ 考了卻沒給：96年 99年 101年 103年 104年 108年 113年 114年

LTB 三段的分界判斷（流程骨架） 必背

$$L_b \le L_p \Rightarrow M_n = M_p\,; \quad L_p < L_b \le L_r \Rightarrow \text{內插}\,; \quad L_b > L_r \Rightarrow M_n = M_{cr} \le M_p$$

所有年份都只印**三條式子**，從不印「哪一段用哪一條」。而閱卷第一步就是看你有沒有先算 L_b 落在哪一段。114 年 SS-2025-3 給 $L_b = 3.0$、$L_p = 3.4$ —— $L_b < L_p$，答案直接是 M_p，整題就在測這個判斷。113 年 SS-2024-3 更狠：同一根梁強軸要跑三段判斷，弱軸則**整條規則都不適用**。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：96年 97年 100年 101年 103年 110年 113年 114年

弱軸彎曲：無 LTB，但有 1.5FySy 上限 必背

$$M_{ny} = M_{p,y} = F_y Z_y \le 1.5 F_y S_y \qquad \text{(弱軸不發生側向扭轉挫屈)}$$

105 年 SS-2016-4 **直接問「H 梁的強軸與弱軸在設計時是否需要考慮側向扭轉挫屈？試說明原因」**；103 年 SS-2014-3 雙向彎曲、113 年 SS-2024-3 強弱軸比較都要用到。零次印出。理由要能講：弱軸彎曲時受壓翼板側向撓曲勁度**就是**強軸勁度，沒有更弱的方向可以挫過去。那個 1.5 的上限是防止在使用載重下就進入非彈性。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：103年 105年 113年

雙向彎曲互制式 必背

$$\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \le 1.0$$

103 年 SS-2014-3 是純雙向彎曲（無軸力），考卷給的是**含 P_u 的梁柱 P-M 互制式**（給 U1-3 的 SS-2014-4 用的），不能直接套——要自己退化成這條。96 年 U1-3 的 SS-2007-2（ASD 版）雖是梁柱題，也是同一個結構。別把 8/9 那個係數帶進來。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：103年

X1 · X2 · J 的定義 別賭

$$X_1 = \frac{\pi}{S_x}\sqrt{\frac{EGJA}{2}}\,; \quad X_2 = 4\frac{C_w}{I_y}\left[\frac{S_x}{GJ}\right]^2\,; \quad J = \frac{1}{3}\left[2b_f t_f^3 + (d - t_f)t_w^3\right]$$

96、97、100、113 年給完整定義；99、110 年改成在斷面性質表裡直接給 X_1、X_2 的**數值**。**但 104 年 SS-2015-1 印了含 X_1、X_2 的 L_r 與 M_{cr}，卻不定義這兩個符號** —— 典型的「用了不給」。J 的定義更窄，只有 100、113 兩年印過，而銲接組合斷面（114 年 SS-2025-1）非自己算不可。

考卷給過：96年 97年 99年 100年 110年 113年 ｜ 考了卻沒給：104年

Mr = (Fy − Fr)Sx 與 FL 的取法 別賭

$$M_r = F_L\, S_x\,; \qquad F_L = \min\left(F_{yf} - F_r,\ F_{yw}\right)$$

96、97、100、110、113 年有給（110 年寫得最完整：「$F_L = (F_{yf} - F_r)$ 或 F_{yw} 取小值」）。**但 99、104 年印了含 M_r 的 M_n 內插式卻不定義 M_r**；101 年 SS-2012-1、114 年 SS-2025-3（明白要求「彈性彎矩強度」）則是考了完全沒給。這條是 $M_p = F_y Z_x$ 之外最該補的一行。

考卷給過：96年 97年 100年 110年 113年 ｜ 考了卻沒給：101年 114年

Mn 非彈性內插式與 Mcr 彈性式 別賭

$$M_n = C_b\left[M_p - (M_p - M_r)\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right] \le M_p\,; \qquad M_{cr} = \frac{C_b S_x X_1 \sqrt{2}}{L_b/r_y}\sqrt{1 + \frac{X_1^2 X_2}{2(L_b/r_y)^2}}$$

96、97、99、100、104、110、113 年**七次成對出現**，是本單元最常被印出來的長式子。破口在 101 年 SS-2012-1 與 103 年 SS-2014-3：兩年都給了 L_p、L_r 的數值（L_b 明確落在中段）卻**沒給內插式**。注意 M_n 內插外面那個 C_b 是**乘在整個中括號外**，而且結果還要 $\le M_p$ 封頂。

考卷給過：96年 97年 99年 100年 104年 110年 113年 ｜ 考了卻沒給：101年 103年

Cb 新版（四分點公式） 別賭

$$C_b = \frac{12.5 M_{\max}}{2.5 M_{\max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C} \le 3.0$$

101、103、113 年給新版；96–110 年多半給舊版三項式。**兩版是不同的公式、算出來的值也不同**（均佈載重簡支梁：舊版 1.00、新版 1.14）。同一年只會給其中一種 —— 若題目沒給、你又只會其中一版，就得知道另一版的存在。新版的優勢是**不管中間有沒有橫向載重都適用**。

考卷給過：101年 103年 113年

Lp 與 Lr 通常會給

$$L_p = \frac{80\, r_y}{\sqrt{F_{yf}}}\,; \qquad L_r = \frac{r_y X_1}{F_L}\sqrt{1 + \sqrt{1 + X_2 F_L^2}}$$

本單元給得最慷慨的一條 —— 十一年有給。96、97、99、100、104、109、110、113 年印公式；101、103、114 年直接在題目裡給數值（114 年 SS-2025-3 給 $L_p = 3.4$ m、$L_r = 10.5$ m）。連 109 年那份「參考資料只有柱公式」的清單裡都夾了一條 $L_p = 80 r_y/\sqrt{F_y}$ 這條可以只背概念（L_p 短、只和 r_y 有關；L_r 長、要動用扭轉勁度）。

考卷給過：96年 97年 99年 100年 101年 103年 104年 109年 110年 113年 114年

2-5 剪力板梁

標稱剪力強度 Vn 三段 必背

$$\frac{h}{t_w} \le 50\sqrt{\frac{k_v}{F_{yw}}} \Rightarrow V_n = 0.6F_{yw}A_w\ ; \qquad \text{再往上依 } \frac{50\sqrt{k_v/F_{yw}}}{h/t_w} \text{ 折減}\ ; \qquad V_n = \frac{1860k_v}{(h/t_w)^2}A_w$$

104 年三段全給、111 年給第一段（並註明「腹板未加勁 $k_v = 5$」）。但 95 年 SS-2006-4（板梁剪力挫屈四小問）、98 年 SS-2009-3②（**直接要求「試求該鋼梁之標稱剪力強度 V_n」**）兩年零公式。注意 $A_w = d\,t_w$ 用**全深度**，不是 $h\,t_w$ —— 這是最常見的錯。

考卷給過：104年 111年 ｜ 考了卻沒給：95年 98年

剪力挫屈係數 kv 與加勁板間距 必背

$$k_v = 5 + \frac{5}{(a/h)^2} \qquad (\text{未加勁或 } a/h > 3:\ k_v = 5)$$

104、111 年只給 $k_v = 5$ 這個**未加勁的特例值**，含加勁板間距 a 的通式從未印過。95 年 SS-2006-4③「如何避免板梁發生剪力挫屈」的標準答案就是「加設橫向加勁板以縮小 a/h、提高 k_v」—— 講不出 k_v 隨 a/h 變化就答不到位。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：95年

張力場效應與後挫屈強度 必背

$$V_n = 0.6F_{yw}A_w\left[C_v + \frac{1 - C_v}{1.15\sqrt{1 + (a/h)^2}}\right]$$

95 年 SS-2006-4 四小問（板梁特色與使用時機、為何發生剪力挫屈、如何避免、何謂張力場效應）**整題 20 分零公式**。要能畫圖說明：腹板斜向皺曲後，受壓斜向失效但受拉斜向仍能傳力，形成「斜拉桿 + 加勁板受壓」的類桁架機制。適用限制（端panel不可用、$a/h \le 3$）也要記。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：95年

剪力流 q = VQ / (I t) 必背

$$q = \frac{VQ}{I}\ (\text{每單位長度的力})\ ; \qquad \tau = \frac{VQ}{It}$$

91 年 SS-2002-1① 要你**繪出 H 型鋼受弱軸剪力時的剪力流分佈並標示方向**；108 年 SS-2019-4 要用它算蓋板斷續銲道的長度與間距。兩年零公式。弱軸剪力流的關鍵觀念：翼板承擔幾乎全部剪力、腹板幾乎不出力，方向在翼板中央分流。

考卷給過：從未 ｜ 考了卻沒給：91年 108年

2-6 使用性其他

撓度公式與 L/360 限制 必背

$$\Delta_{\max} = \frac{5wL^4}{384EI}\ ;\quad \frac{PL^3}{48EI}\ ;\quad \frac{23PL^3}{648EI}\ (\text{三分點雙集中力})\ ;\qquad \Delta \le \frac{L}{360}$$

99 年 SS-2010-4②（檢核撓度是否合乎 $L/360$）與 104 年 SS-2015-1③（檢核活載重造成的撓度）**兩年都零公式**。104 年更是三分點兩集中載重的 $23PL^3/648EI$ —— 這個係數不可能有人印給你，考場上要能用重疊法或共軛梁現推。另外撓度檢核只用**活載重**、不乘載重係數。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：99年 104年

合成梁塑性應力法（PNA 與 Mn） 必背

$$C = 0.85 f'_c\, b_e\, a\ ;\quad T = A_s F_y\ ;\quad C = T \text{ 定 PNA}\ ;\quad M_n = T\,(d_1) \text{ 或 } \sum F_i\, y_i$$

94 年 SS-2005-2 只給「$\phi_b M_n$，$\phi_b = 0.9$，M_n 依塑性應力分析而得」**就沒了** —— 那個 0.85 沒給；108 年 SS-2019-2（合成梁正彎矩強度）完全零公式。要記的是流程：先比 $C_{\max}$ 與 $T_{\max}$ 判斷 PNA 在版內還是在鋼梁內，再對**任一軸**取力矩（力偶法最快）。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：94年 108年

塑性分析：虛功法與崩塌機構 必背

$$W_{外} = W_{內}\ :\qquad \sum P_i \delta_i = \sum M_p\, \theta_j\ ;\qquad \text{塑鉸數} = n + 1\ (n = \text{靜不定度})$$

94 年 SS-2005-4（固定-簡支梁求 w_u）、109 年 SS-2020-2（同構型、非對稱斷面）都是完整 25 分計算題，**兩次全部零公式**（114 年 U2-1 的 SS-2025-4 也問「何謂塑性鉸、崩塌機構」，同樣零公式）。均佈載重下塑鉸不在中點，位置要靠 $dM/dx = 0$ 或對稱條件解出來。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：94年 109年

一端固定一端簡支梁的極限均佈載重 必背

$$w_u = \frac{11.66\, M_p}{L^2}\ ,\qquad x = L\left(\sqrt{2} - 1\right)\ \text{（塑鉸距簡支端）}$$

94 年 SS-2005-4 與 109 年 SS-2020-2 **兩題是同一個構型**（propped cantilever + 均佈載重），答案都是這個 11.66（$= 2(1+\sqrt{2})^2$）。考場上現推要花 10 分鐘，先背結果再回推驗證最省時。若斷面非對稱（109 年），PNA 不在形心、Z_x 要用等面積法算 —— 但正負彎矩用的是同一條等面積軸，M_p **大小相同**（不同的是 M_y）。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：94年 109年

斷面選擇：需求 Zx 反算 必背

$$Z_{x,\text{req}} \ge \frac{M_u}{\phi_b F_y} \qquad (\text{再以 } L_b \text{ 與 } L_p \text{ 檢核是否真能達 } M_p)$$

99 年 SS-2010-4①「設計一最經濟之 RH 梁斷面」與 104 年 SS-2015-1①「由圖 1(b) 設計最佳之抗彎矩斷面」都是設計題而非檢核題 —— **方向要反過來走**，考卷不會提示。104 年還多一層：給的是「設計彎矩強度 vs. 無側撐長度」的曲線圖，要先算 $L_b = 2.8$ m 再從圖上找符合且最輕的斷面。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：99年 104年

合成梁有效寬度 be 通常會給

$$b_e \le \min\left(\frac{L}{4},\ s,\ 16t_s + b_f\right)$$

108 年 SS-2019-2 直接在題目裡寫「混凝土樓版的有效寬度為 2.5 m」—— 給了值就不必算。24 年只考過這一次合成梁樓版，而且有給。優先順序可以放低，但要知道 b_e 是三者取小，且對**邊梁**只算一側。

考卷給過：108年

三、逐年證據表（哪一年給了什麼）

每格三種狀態：✔ 該年考卷印出（含題目內文直接給值、圖片嵌入之公式組）　✖ 該年有本單元題目、用得到這欄的式子，**考卷卻沒印**　• 該年沒考到這欄。底色列＝該年有 U1-2 的題目，題號可點開看解析（「副」＝副考點）。

考卷年	單元題號	寬厚比	Mp 定義	Mr FL	ASD Fb	Lc Lu	Cb	Lp Lr	X1X2JMn Mcr	剪力 Vn	Fr 值	ϕb	判斷式	撓度塑性	備註
2002 91年	一、二	•	•	•	✖	✔	•	•	•	✖	•	•	✖	•	斷面性質裡給 $L_c=3.87$、$L_u=8.44$ 並註明「結實斷面」；**F_b 三式全無**
2003 92年	(一)	•	•	•	•	✔	•	•	•	•	•	•	•	•	斷面性質給 $L_c=4.05$、$L_u=19.6$；參考公式全為柱與梁柱互制
2004 93年	(一)	•	•	•	✔	•	•	•	•	•	•	•	•	•	題目內文給 $F_{bx}=0.66F_y$、$F_{by}=0.75F_y$
2005 94年	二、副四	•	✖	•	•	•	•	•	•	•	•	✔	•	✖	只給「$\phi_b=0.9$，M_n 依塑性應力分析而得」；**0.85f'_c 與虛功法皆無**
2006 95年	四	✖	•	•	•	•	•	•	•	✖	•	•	•	•	**板梁四小問整題零公式**（剪力挫屈、加勁板、張力場）
2007 96年	三	✔	•	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	•	✔	✖	✖	•	公式集最完整的年份之一：λ、F_b、L_p/L_r、X_1/X_2、M_n/M_{cr} 全給
2008 97年	一、三	✔	•	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	•	✖	•	✖	•	**把 F_b 三式印在題幹上問你「為何取大值」**；ASD 與 LRFD 兩套齊全
2009 98年	三	•	✖	•	•	•	•	•	•	✖	•	•	•	•	**零公式**，卻要求 M_p/M_y 比值與 V_n
2010 99年	四	•	✖	•	•	•	✔	✔	✔	✔	•	•	✖	•	✖	含 $L_p/L_r/M_n/M_{cr}/C_b$；**M_r, X_1, X_2 用了不定義**（改在斷面表給值）
2011 100年	三	✔	•	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	•	✔	•	✖	•	公式最齊的一年：連 $J=\sum b_i t_i^3/3$ 與 $C_w=I_f h^2/2$ 都印
2012 101年	一	✔	•	✖	•	•	✔	✔	•	✖	•	✔	✖	✖	•	給 $\lambda_p, \lambda_r, L_p, L_r$ 全部數值與新版 C_b；**但 FLB 與 LTB 兩條內插式都沒給**
2013 102年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	對位圖與萊梅厥公式（皆為影像頁）
2014 103年	三	✔	•	•	•	•	✔	✔	•	✖	•	✔	✖	✖	•	給 $\lambda_p, \lambda_r, L_p, L_r$ 數值與新版 C_b；**內插式與雙向彎曲互制式皆無**
2015 104年	一	✖	✖	•	•	•	✔	✔	✖	✔	✔	•	✖	•	✖	V_n 三段全給、M_n/M_{cr} 給；**但 M_r、X_1、X_2 用了不定義**，撓度公式也無
2016 105年	一、四	✔	•	•	✖	•	•	•	•	•	•	•	✖	•	印出 λ_p/λ_r 全表，**但那題是要你解釋制定考量**（誘餌型）
2017 106年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	全為鋼材選用、摩阻型螺栓與柱題
2018 107年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	僅柱的 λ_c 與 F_{cr}
2019 108年	二、副四	•	•	•	✔	✔	✔	•	•	✖	•	✖	•	✔	ASD 梁柱公式最完整的一年（L_c 明寫定義）；合成梁題只在內文給 $b_e=2.5$ m，**塑性應力法零公式**
2020 109年	副二、副四	•	✖	•	•	•	•	✔	•	•	•	•	•	✖	第 3 頁參考資料以柱為主，僅夾一條 $L_p=80r_y/\sqrt{F_y}$
2021 110年	三	✔	✖	✔	•	•	✔	✔	✔	✔	•	✔	✔	✖	•	$\lambda_{pd}/\lambda_p/\lambda_r$ 兩組、M_n 含 $\phi=0.9$、M_r、F_L、M_{cr} 全給；X_1, X_2, J, C_w 在斷面表
2022 111年	(一)	•	•	•	•	•	•	•	•	✔	•	•	•	•	給 $V_n=0.6F_yA_w$ 與 h/t_w 界限（用於箱型柱題）
2023 112年	三	•	✖	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**U1-2 零公式**：非對稱斷面求 M_y 與 M_p，參考公式區全是柱
2024 113年	三	•	•	✔	•	•	✔	✔	✔	✔	•	✔	✖	✖	•	**整組 LTB 公式以圖片嵌入**（$L_p, L_r, X_1, X_2, J, F_L, M_r, M_n, M_{cr}$）；文字抽取全漏
2025 114年	一、三	✖	✖	✖	•	•	•	✔	•	•	✔	✖	✖	•	**整張考卷零參考公式**，只在題內給 $L_p=3.4, L_r=10.5, C_b=1, F_r=0.7$ 四個數字
24 年合計		✔ 7 ✖ 3	✔ 0 ✖ 8	✔ 5 ✖ 2	✔ 5 ✖ 2	✔ 6 ✖ 0	✔ 10 ✖ 0	✔ 11 ✖ 0	✔ 6 ✖ 1	✔ 7 ✖ 2	✔ 2 ✖ 4	✔ 7 ✖ 1	✔ 2 ✖ 8	✔ 0 ✖ 10	✔ 1 ✖ 4	**✖ 合計 45 格**

合計列一眼看出本單元的分界：長式子四欄（L_c L_u、C_b、L_p L_r、M_n M_{cr}）✔ 34 格、✖ 只有 2 格；短定義與判斷三欄（M_p 定義、ϕ_b、判斷式）✔ 2 格、**✖ 26 格**。全表 45 個 ✖ 有近六成落在這三欄 —— 考卷給長式子，不給短定義。

四、由此推出的背誦策略

① 一句話診斷：U1-2 給的是「長式子」，不給的是「短定義」

這是 SS 三個已盤點單元裡**最反直覺**的一個。M_{cr} 那條有兩層根號的長式子七年有給、L_r 有給、X_1 與 X_2 有給、C_b 十年有給 —— 可是 $M_p = F_y Z_x$ **與** $M_y = F_y S_x$ **這兩行字，24 年一次都沒印過**，$\phi_b = 0.9$ 也只印過兩次。

邏輯其實很一致：**出題者印的是「抄起來很痛苦、不印會有爭議」的式子**，不印的是「他認為你當然會」的定義。所以 U1-2 的準備方式是 —— 長式子只練「認得出來、代得進去、單位對」，短定義則必須默寫得出來。把時間花在背 M_{cr} 上，幾乎必然是浪費。

② 五條「怎樣都得自己寫」的骨幹（零容忍）

1. $M_p = F_y Z_x$、$M_y = F_y S_x$、$f = Z_x / S_x$**，以及** Z_x **的半面積算法。** 98 年 SS-2009-3、112 年 SS-2023-3、114 年 SS-2025-1 三題整題就在算這個，112 年還是非對稱斷面（PNA ≠ 形心，要用等面積法另找一條軸）。

2. 三段的分岔判斷。 LRFD：$L_b \le L_p / L_p < L_b \le L_r / L_b > L_r$；ASD：$L_b \le L_c / \le L_u / > L_u$。**兩套 24 年都沒印過任何一次。**而閱卷第一步就是看你有沒有先定位 L_b。114 年 SS-2025-3 給 $L_b = 3.0$、$L_p = 3.4$ —— 整題就在測這一個比較。

3. $\phi_b = 0.9$**。**只有 94、110 兩年印過。104 年印的 $\phi_v = 0.9$ 是剪力用的，別當成同一件事。

4. 弱軸沒有 LTB，但有 $1.5F_y S_y$ **的上限。** 105 年 SS-2016-4 直接問、103 與 113 年要用。零次印出，而且要能講出**為什麼**。

5. 撓度與塑性分析的整套。 $5wL^4/384EI$、$23PL^3/648EI$、虛功法 $\sum P\delta = \sum M_p\theta$、propped cantilever 的 $w_u = 11.66 M_p/L^2$。99、104、94、109 年四次考到，四次零公式（114 年 U2-1 的 SS-2025-4 塑性鉸概念題也零公式）。

③ 四個「有給也要會判斷」的陷阱

陷阱 A：C_b **有新舊兩版，數值不一樣。**
舊版 $C_b = 1.75 + 1.05(M_1/M_2) + 0.3(M_1/M_2)^2 \le 2.3$（96、97、99、100、104、108、110 年）；新版 $C_b = 12.5 M_{\max} / (2.5 M_{\max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C) \le 3.0$（101、103、113 年）。**同一年只給一種**，而兩者算出來不同（均佈載重簡支梁：舊版 1.00、新版 1.14）。舊版還有「兩端點間不得有橫向載重」的限制，新版沒有 —— 用錯版本等於用錯適用範圍。

陷阱 B：99、104 年印了 M_n **內插式，卻不定義裡面的** M_r、X_1、X_2**。**
這是最陰的一種給法：看起來公式齊全，實際上代不進去。104 年 SS-2015-1 印了 $L_r = r_y X_1 / F_L \sqrt{\cdots}$ 和 $M_{cr} = C_b S_x X_1 \sqrt{2} / \cdots$，但 X_1、X_2、F_L 三個符號**一個都沒定義**。所以 $X_1 = \frac{\pi}{S_x}\sqrt{\frac{EGJA}{2}}$、$M_r = F_L S_x$、$F_L = \min(F_{yf} - F_r,\ F_{yw})$ 仍要背。

陷阱 C：105 年印出 λ_p / λ_r **全表，但那題不是叫你查表。**
SS-2016-1 問的是「梁翼板與柱翼板的 λ_r 為何相同、梁腹板與柱腹板的 λ_r 為何不同」以及「制定 λ_p 與 λ_r 所考慮的因素」—— 表印在那裡是**題目的一部分**，不是給你算的。真正要答的是應力分布（純壓 vs. 彎曲）與韌性需求（λ_p 要能維持 M_p 轉動、λ_r 只要能到 M_r）。

陷阱 D：101、103 年給了一堆數值，卻沒給把它們串起來的式子。
兩年都給 $\lambda_p, \lambda_r, L_p, L_r$ 的現成數值，看起來很慷慨 —— 但 101 年 SS-2012-1 是**非結實斷面**，要同時跑 FLB 內插與 LTB 內插再取小，兩條內插式都沒給。給數值不等於給方法。

④ 可以放心「只背用法」的少數幾條

L_p 與 L_r 十一年有給（96、97、99、100、101、103、104、109、110、113、114），是全 SS 給得最慷慨的一條，連 109 年那份「參考資料只有柱公式」的清單裡都夾了 $L_p = 80 r_y / \sqrt{F_{yf}^{\circ}}$

M_n 內插式與 M_{cr} 七年成對出現，**L_c / L_u** 六年全給，**F_r 的數值**（熱軋約 0.7、銲接約 1.16）七年全給 —— 因為兩種取值不同，不給會有爭議。這四項背概念與適用時機即可，不必花力氣默寫。

真正要練的是：拿到 L_b 與這些現成數字後，**三分鐘內定位在哪一段、選對那一條、乘上 ϕ_b**。

⑤ 一句話總結

> **U1-2 的考卷像一份「填空題」：長式子印給你，空格留在最基本的定義（M_p、M_y、Z_x、ϕ_b）與最關鍵的判斷（L_b 落在哪一段、要不要考慮 LTB）。**這 25 題有 21 題是計算題，流程錯了長式子代得再準也沒用。背誦資源請押在斷面性質那五條與兩套三段分岔規則上 —— 加起來不到一頁，卻決定整題架構。

生成日期 2026-08-07 ｜ v2 改版 2026-10-29（三態逐年表、回想模式、內容勘誤）｜ 資料來源：exam-wiki-SS raw/exams/SS-2002~2025_鋼結構設計.pdf（全文抽取＋影像頁逐頁目視判讀）、raw/json/question_index.json（25 題）、raw/solutions/methods/{ltb-3zone, cb-factor, plastic-zx, conjugate-beam}、study/lecture-SS-U1-2.html